Эти строки лин. незав. и заканч-ся на ярусах с большим номером, чем l.

ДЗ 2.2 – код.

Если $R > \frac{1}{2}$, предст-е кода в виде пров. матрицы компактное.

Синдромная решетка.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Код. слова

000000
101101
101010
110100
000111
011110
011001
110011
⋮

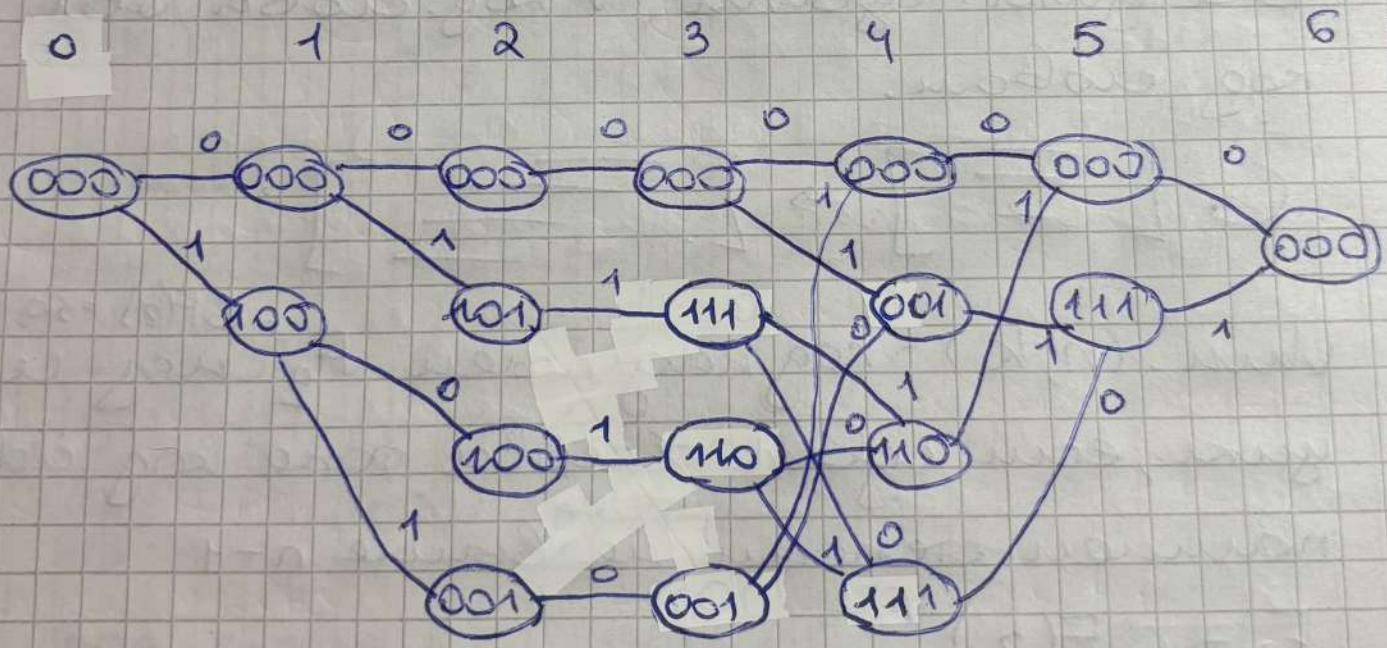
Узлы катд. яруса будем нумеровать наборами синдромами.

0		000	2	00	000	3	000	000
				01	101		101	110
1	0	000		10	100		110	001
	1	100		11	001		011	111

4	0000	000
	1011	111
	1010	110
	1101	000
	0001	001
	0111	110
	0110	111
	1100	001

5	00000	000
	10110	111
	10101	000
	1010	000
	00011	111
	01111	000
	01100	111
	11001	111

6	000000	000
	101101	000
	101010	000
	110100	000
	000111	000
	011110	000
	011001	000
	110011	000



Синдр-я решетка мин-на.

Дост. показать, что код. слова с одинак C^5, никогда не проходят через разл. узла.

$\bar{c} = (c^p, c^f)$ $c \cdot H^2 = 0$ частичн. синдромы

$\bar{c}_1 = (c_1^p, c^f)$ по c^p и c^f

$\bar{c}_2 = (c_2^p, c^f)$

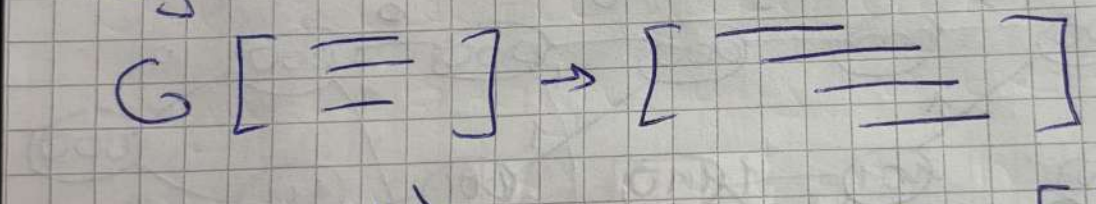
Триv. верхн. граница на макс. сложность (макс. число узлов в ярусе решетки)

$\Sigma_{max} \le \min\{2^k, 2^{n-k}\}$

Циклические коды.

ЦК - подкласс лин-х кодов.

Все цикл. сдвиги ∀ код. слова явл. код. словом.



Лин. (n, k) - код над полем $F_q = GF(2) = \{0, 1\}$ наз-ся цикл., если сдвиг ∀ слова тоже код. слово.

полином степени не выше $n-1$

$F_2 = GF(2)$.

$\overset{0}{1}\overset{1}{0}\overset{2}{1}\overset{3}{1}\overset{4}{0}$ $1 \cdot x^0 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^4 =$

$= 1 + x^2 + x^3$

10001 $1 + x^4$

00100 x^2

$f(x) = f_0 + f_1 \cdot x + .. + f_{n-1} \cdot x^{n-1}$, $f_i \in F_q$

$x \cdot f(x) = \emptyset + f_0 \cdot x + .. + f_{n-1} \cdot x^n$

Приведем пр. часть по mod $x^n - 1$,

1) примем что $x^n = 1$

2) возьмем ост-к от дел-я $x f(x) \,\lfloor x^n - 1$

$x f(x) \bmod (x^n - 1) = f_{n-1} + f_0 \cdot x + .. + f_{n-2} x^{n-1}$

Если коэфф. при старшей степени $(n-1)$ $= 1$, то полином наз-ся приведенным.

(n, k) $C = \{000, 001, ..\}$

$C = \{c(x)\}$

Имеется цикл. (n, k)-код. Если $g(x)$ - код. слово, то $m(x) \cdot g(x) \bmod x^n - 1$ тоже код. слово для $\forall m(x)$.

Пример. $(3, 2)$-код.

$G = \begin{pmatrix} 110 \\ 011 \end{pmatrix}$

Код. слова:	полином:
000	0
110	$1 + x$
011	$x + x^2$
101	$1 + x^2$

$g(x) = 1 + x$

m	$m(x)$	$m(x)g(x)$
0000	0	0
0001	x^3	$1+x$
0010	x^2	$1+x^2$
0011	x^3+x^2	x^2+x
0100	x	
0101	$x+x^3$	
0110	$x+x^2$	
0111	$x+x^2+x^3$	
1000	1	
1001	$1+x^3$	
1010	$1+x^2$	
1011	$1+x^3+x^2$	
1100	$1+x$	
1101	$1+x+x^3$	
1110	$1+x+x^2$	
1111	$1+x+x^2+x^3$	

$\frac{g(x)}{1+x}$ $x^3 = 1$

Утв. 7 имеется цикл. (n, k) - код.

Среди слов кода сущ. только 1 привед. полином $g(x)$ наим. ст. h.

Если взять код. слово наим. ст. $g(x)$, тогда $\forall$ слово будет делиться $g(x)$.

$$\frac{x^n - 1}{g(x)} = h(x)$$

$g(x) = 1 + x^2 + x^3$ $\quad n = 7 \quad x^7 - 1$

$x \cdot g(x) = x + x^3 + x^4$

$x^2 \cdot g(x) = x^2 + x^4 + x^5$

$x^3 \cdot g(x) = x^3 + x^5 + x^6$

$x^4 \cdot g(x) = x^4 + x^6 + x^7 = x^4 + x^6 + 1$

$g(x) + x^2 \cdot g(x) + x^3 g(x) = 1 + \cancel{x^2} + \cancel{x^3} + \cancel{x^2} + x^4 +$

$+ \cancel{x^5} + \cancel{x^3} + \cancel{x^5} + x^6 = 1 + x^4 + x^6$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{код Хамм.}$$

$d_{min} = 3$